

Free Your Model Train (FYMT) Projekt mit PiedPiperS code in der CampusWoche 2026



Free Your Model Train (FYMT) Projekt mit PiedPiperS code in der CampusWoche 2026

- (1) Prototyp, fertig, funktionsgeprüft mit PiedPiperS v267
- (2) Tutortyp zum praktischen Einüben und Erfahrung Sammeln vorab, PiedPiperS v267 bereits auf ESP32-C3-zero aufgespielt
- (3) bis (11) =9 Teinehmerpäckchen, ESP32 noch ohne PiedPiperS code, aber vorab mit Blink-code
- (12) vollständiger Extratyp, 1 vollständiger Bausatz mit etwas Extramaterial, + 1x Ersatz ESP32-C3-zero

FYMT website + Link zu Code & Anleitung auf Github als QR-code aufgedruckt

https://freie-software.org/?Projekte__Free_Your_Model_Train

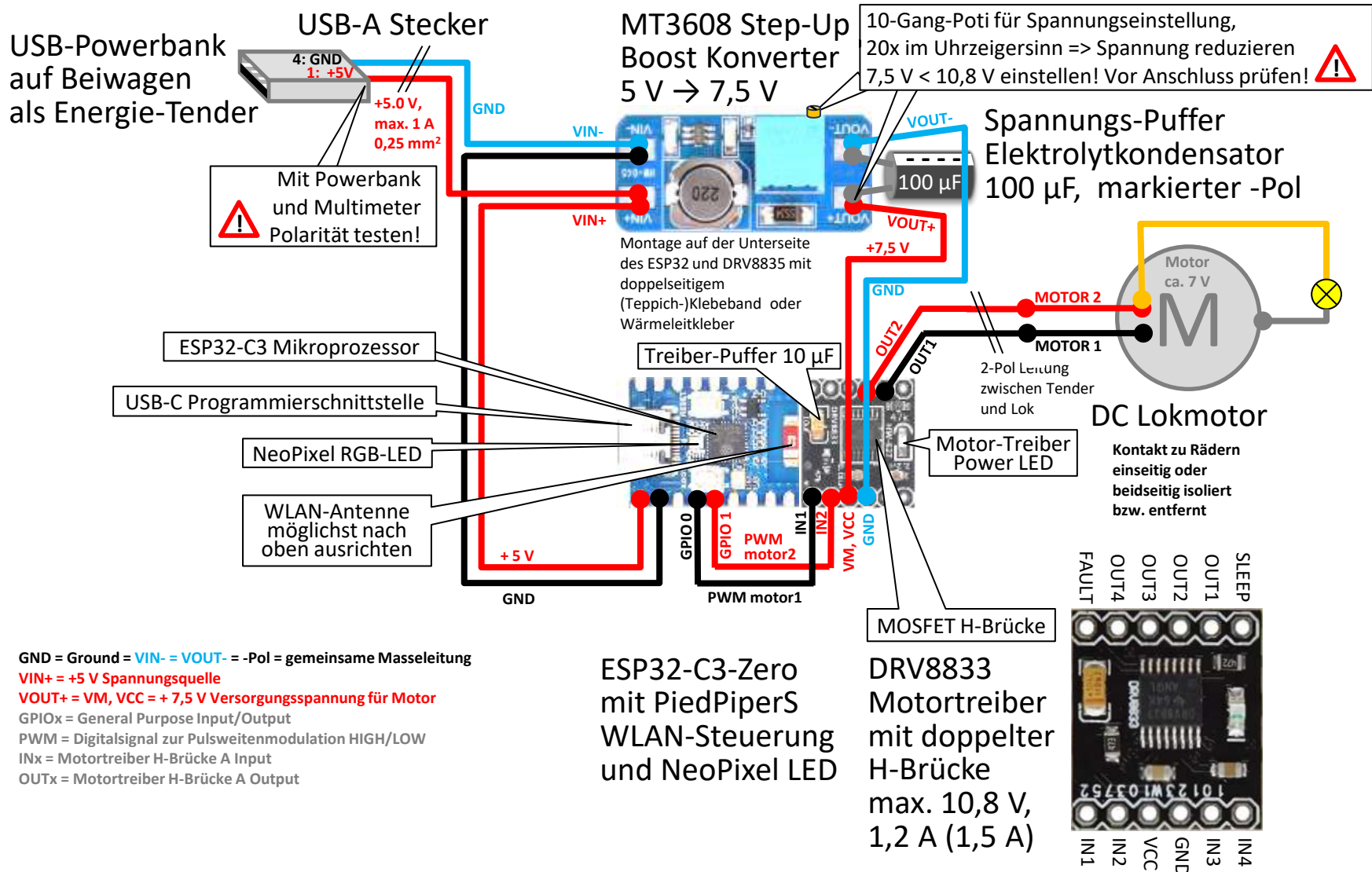
https://github.com/jorail/FYMT_PiedPiperS_CampusWoche



! Polarität am USB-Stecker vor dem Anlöten der Kabel und Verbinden mit Step-Up converter mit Multimeter überprüfen!

! Step-Up Converter Poti muss vor! USB-Stromanschluss im Uhrzeigersinn! vollständig (ca.20x, bis ein ganz leises Klicken pro Umdrehung hörbar wird) runtergeregelt werden, damit die H-Brücke keine Überspannung abbekommt. Anschließend Spannung am Step-Up Converter Ausgang mit Multimeter messen und durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn auf ca. 7,5 V einstellen

PiedPiperS v267 für CampusWoche



PiedPiperS v267 für CampusWoche

Werkzeug und weiterer Materialbedarf

Werkzeuge:

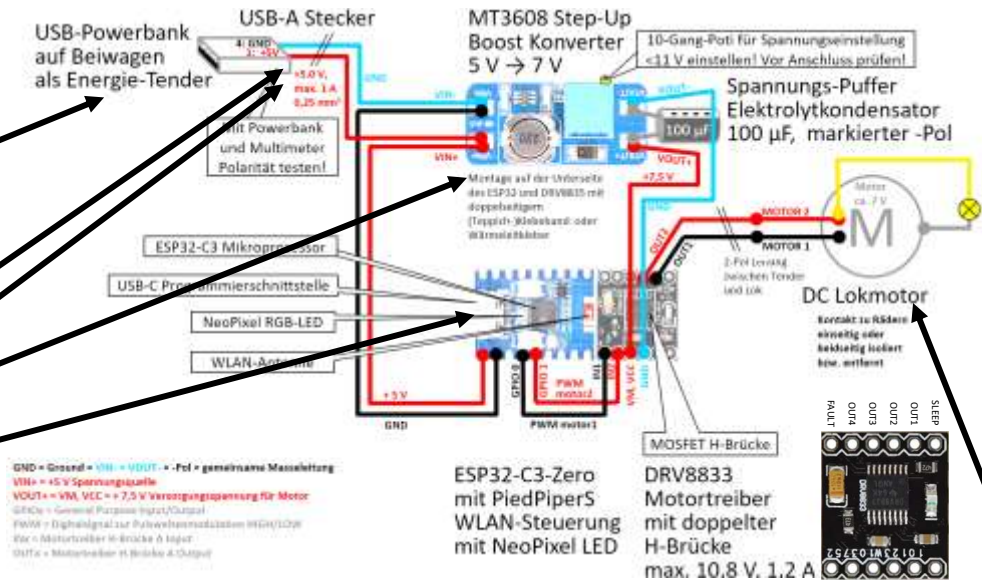
- Lötstation, Lötzinn
- Kleine Spitz- oder Flach-Zange
- Seitenschneider
- Cutter
- Abisolierzange
- Multimeter für Spannungsmessung
- Feiner Schlitz-Scharubendreher für Spannungseinstellung am Poti
- (ggf. Oszilloskop, zur Darstellung des PWM-Signals)

Weiterer Materialbedarf

- Voll geladene USB-Powerbank und Ladekabel/-trafo zum Nachladen
- Heißklebepistole mit Klebestiften für Fixierung und Isolierung der Kabel und seitlichem Griffansatz am USB-A Stecker
- Schrumpfschlauch als Abdeckung (optional)
- Doppelseitiges (Teppich-) Klebeband
- USB-C Kabel mit Datenleitungen!! für Anschluss der Programmierstelle

Programmierung und Steuerung

- Computer oder Notebook mit Internetzugang zum Laden einzelner Bibliotheken
- Software: MS VSCode + PlatformIO
- Kopie von aktueller PiedPiperS Cpp Code + HTML-Seiten, Bilddateien, verfügbar auf Github
- Smartphone mit WLAN und traditionellem Browser, z.B. Firefox (Achtung, Google und Appel und Browser der Smartphoneanbieter unterbinden oft das direkte eingeben einer IP-Adresse und leiten diese Eingabe gleich an eigene Suchmaschinen weiter.)
- Ggf. IrfanView zur Verarbeitung eines Smartphone Fotos der ausgestatten Lokomotive zu einem Icon mit max. 60 KB



Modellbahn Fahrzeuge

- Lokomotive mit leicht laufendem Gleichstrom-Motor
- Anhänger für Elektronik und USB-Powerbank

DRV8833 Pinout and Logic

Grüne
Power-LED



10 μ F Puffer-
Kondensator

Sleep Jumper
J1 vorab
verbunden
= en
eingeschaltet



Nur mit einer guten Lupe kann man sehen, dass der Jumper J1 tatsächlich mit einer dünnen schwarz lackierten Leiterbahn verbunden ist (Zustand „en“ = enabled = eingeschaltet). Dadurch wird der on-board 47 k Ω Widerstand (Aufdruck 473, nahe IN2) an VCC verbunden und Sleep (EEP) auf logisch HIGH gesetzt. Es ist also keine Änderung an J1 erforderlich!

Detaillierte Englische Beschreibung
<https://lastminuteengineers.com/drv8833-arduino-tutorial/>

7.3.2 Bridge Control and Decay Modes

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8833.pdf>

The AIN1 and AIN2 input pins control the state of the AOUT1 and AOUT2 outputs; similarly, the BIN1 and BIN2 input pins control the state of the BOUT1 and BOUT2 outputs. Table 1 shows the logic.

Table 1. H-Bridge Logic

xIN1	xIN2	xOUT1	xOUT2	FUNCTION
0	0	Z	Z	Coast/fast decay
0	1	L	H	Reverse
1	0	H	L	Forward
1	1	L	L	Brake/slow decay

The inputs can also be used for PWM control of the motor speed. When controlling a winding with PWM, when the drive current is interrupted, the inductive nature of the motor requires that the current must continue to flow. This is called recirculation current. To handle this recirculation current, the H-bridge can operate in two different states: fast decay or slow decay. In fast decay mode, the H-bridge is disabled and recirculation current flows through the body diodes; in slow decay, the motor winding is shorted.

To PWM using fast decay, the PWM signal is applied to one xIN pin while the other is held low; to use slow decay, one xIN pin is held high.

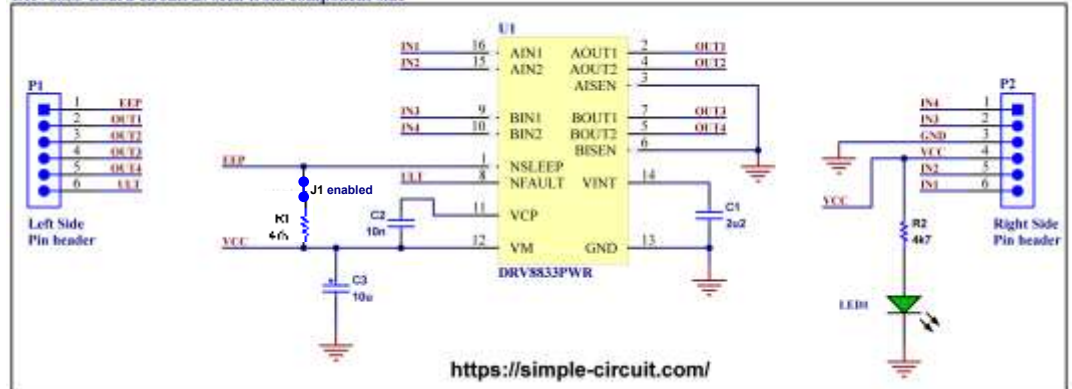
Table 2. PWM Control of Motor Speed

xIN1	xIN2	FUNCTION
PWM	0	Forward PWM, fast decay
1	PWM	Forward PWM, slow decay
0	PWM	Reverse PWM, fast decay
PWM	1	Reverse PWM, slow decay

better motor speed control

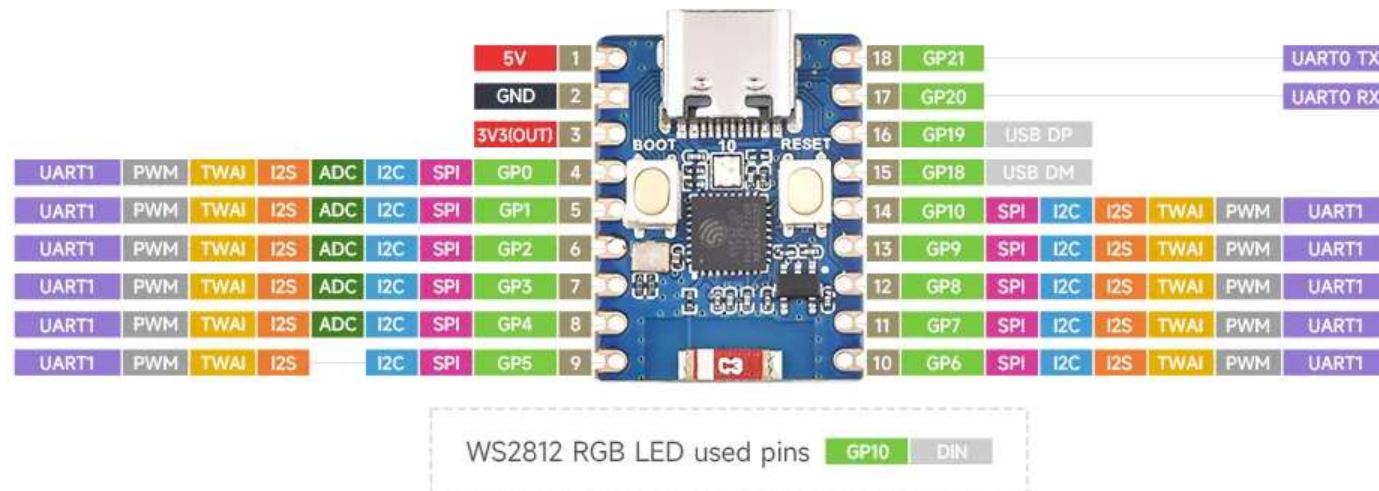
better motor speed control

DRV8833 Board circuit as seen from component side



<https://simple-circuit.com/interfacing-arduino-with-drv8833-motor-driver-module/>
<https://simple-circuit.com/interfacing-arduino-with-drv8833-motor-driver-module/>

ESP32 C3 zero pinout



<https://docs.waveshare.com/ESP32-C3-Zero>

<https://randomnerdtutorials.com/getting-started-esp32-c3-super-mini/>

PiedPiperS code auf ESP32 C3 zero

Verwendete Softwareumgebung:

- MS Visual Studio Code 1.134.0
- C/C++ Extension Pack (einschließlich C/C++-Erweiterung, CMake-Tools)
- PlatformIO-IDE-Erweiterung
- eine Reihe von Bibliotheken, die in der Datei „platformio.ini“ und im Code „PiedPiperS.cpp“ als #include enthalten sind und beim Kompilieren automatisch geladen werden
- eine manuelle Änderung in der Bibliothek „SPIFFSIniFile.h“:
Füge in der Datei „SPIFFSIniFile.h“ anfänglich folgende Zeile ein:
#include "SPIFFS.h" //manuell hinzugefügt, um den Fehler "SPIFFS" wurde in diesem Geltungsbereich nicht deklariert zu vermeiden

Installation der PiedPiperS-Software im Flash-Speicher des ESP32-C3-Zero-Mikroprozessors

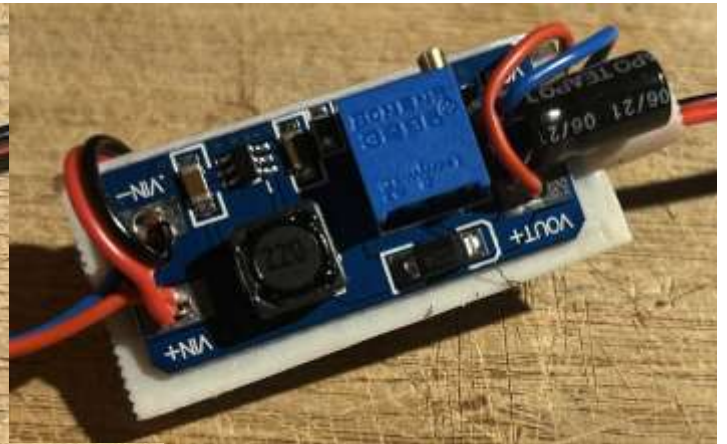
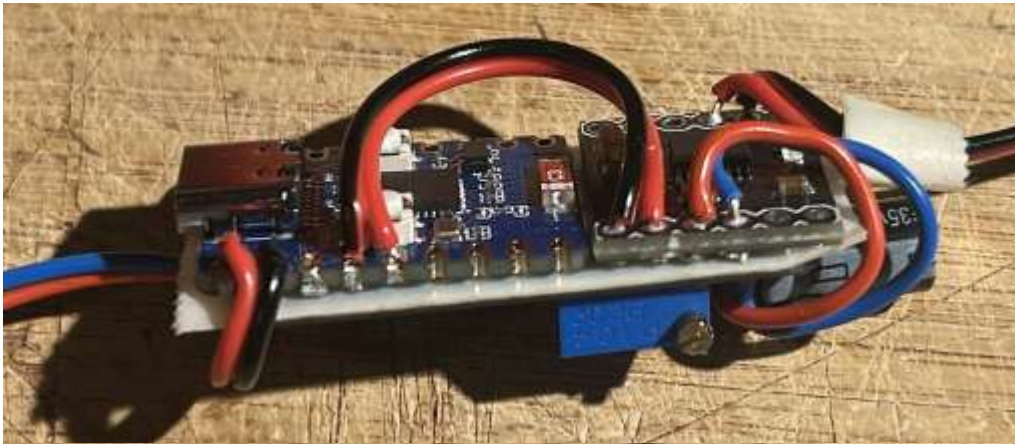
Verwendung der PlatformIO-Erweiterung:

1. Erstelle das Dateisystem-Image des Inhalts im Ordner \data mithilfe der PlatformIO-Erweiterung:
PlatformIO > Projekt-Aufgaben > ESP32C3_SuperMini > Plattform > Dateisystem-Image erstellen
2. Lade das Dateisystem-Image über den COM-Port der angeschlossenen USB-Verbindung zum ESP32-C3-Zero hoch:
PlatformIO > Projekt-Aufgaben > ESP32C3_SuperMini > Plattform > Dateisystem-Image hochladen
3. Erstelle/kompiliere den Code „PiedPiperS.cpp“:
PlatformIO > Projekt-Aufgaben > ESP32C3_SuperMini > Allgemein > Erstellen
4. Kompilierten PiedPiperS.cpp-Code hochladen:
PlatformIO > Projekt-Aufgaben > ESP32C3_SuperMini > Allgemein > Hochladen.
Dabei wird der Code vor dem Hochladen automatisch erneut kompiliert.

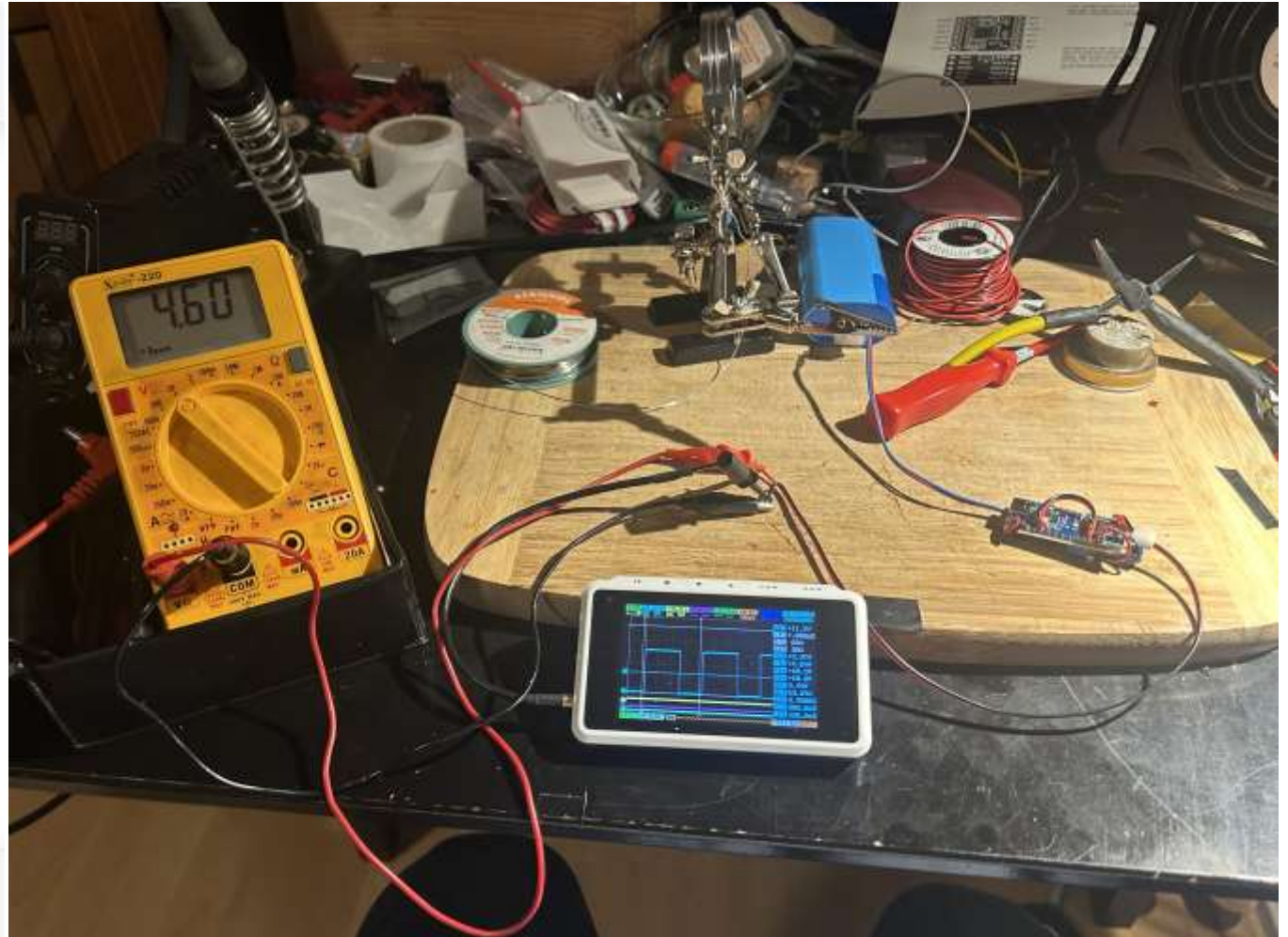
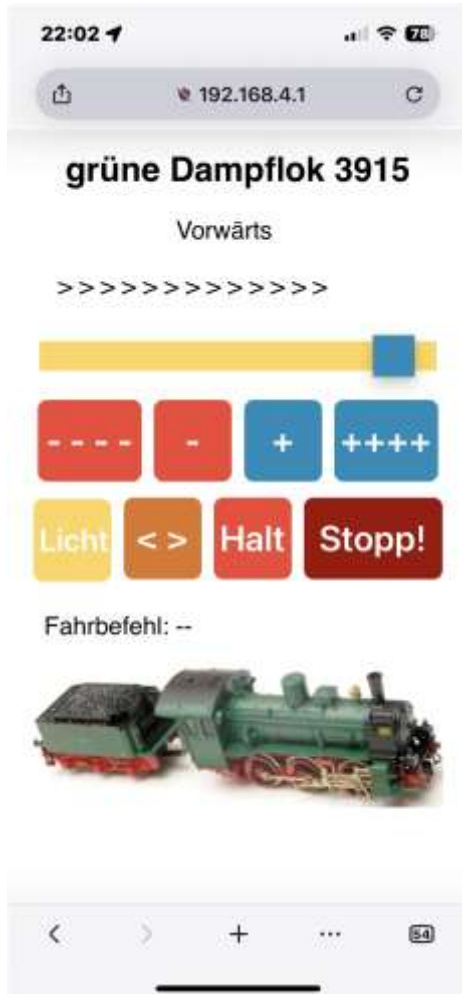
Weitere Projektdetails, Erläuterungen und einige Fotos im Ordner \docs.

Free Your Model Train (FYMT)

Fertige Motorsteuerung



Langsamfahrt



Schnelle Fahrt

